Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Integración energética de un destilador solar con un ciclo termodinámico de absorción avanzado para calentamiento y enfriamiento.

Marco Antonio Mendoza Zamorano[1] - Mario Antonio Jiménez Torres[2] - Francisco Noé Demesa López[3] - Juan Serrano Arellano[4] - Valente Hernández Pérez[5]

1 -Tecnológico Nacional de México/ ITP Pachuca.
2 - Universidad Autónoma de Campeche/ Facultad de ingeniería (academia energía).
3 -Tecnológico Nacional de México / ITP Pachuca (DEPI).
4 -Tecnológico Nacional de México / ITP Pachuca (DEPI).
5 -Tecnológico Nacional de México / ITP Pachuca (DEPI).

Resumen

El Transformador de Calor por Absorción Avanzado (AHTA) puede operar con el par de trabajo H_2O/LiBr mediante un ciclo termodinámico que se activa con calor a media temperatura, el cual puede provenir de fuentes de energía renovable o calor residual [1]. Por otro lado, los destiladores solares (DS) tipo caseta son dispositivos que captan la radiación solar de forma directa para activar el proceso de desalinización de agua, útil en zonas con abundante radiación solar y escasez de agua dulce. Su construcción es relativamente simple y de bajo costo. La modelación termodinámica de un sistema que integre ambas tecnologías (AHTA-DS) permite realizar un análisis paramétrico bajo diversas condiciones de operación, con el fin de evaluar su viabilidad y potencial de optimización. Teniendo como resultado un incremento en la producción de agua de cinco veces mas respecto a un sistema simple, con una radiación solar de 650 W/m², temperatura ambiente de 15 °C, una velocidad del viento de 4.5 m/s, condiciones de operación reportadas en el municipio de Pachuca, Hidalgo.

Introducción

Un transformador de calor de absorción avanzado consta de dos evaporadores, un condensador, un generador, dos absorbedores y dos economizadores Además, opera a cuatro niveles térmicos y tres niveles de presión. Es capaz de activarse con calor de 70-95 °C en el generador, para producir superior a 100 °C en el absorbedor de alta presión y 5 °C en el evaporador de baja presión [2].

Metodología

1- Modelación energética

2- Simulación en Matlab

- Verificación de modelos (AHTA,DS) [3].
- Análisis paramétrico (AHTA,DS) [4].

3- Integración de AHTA y DS

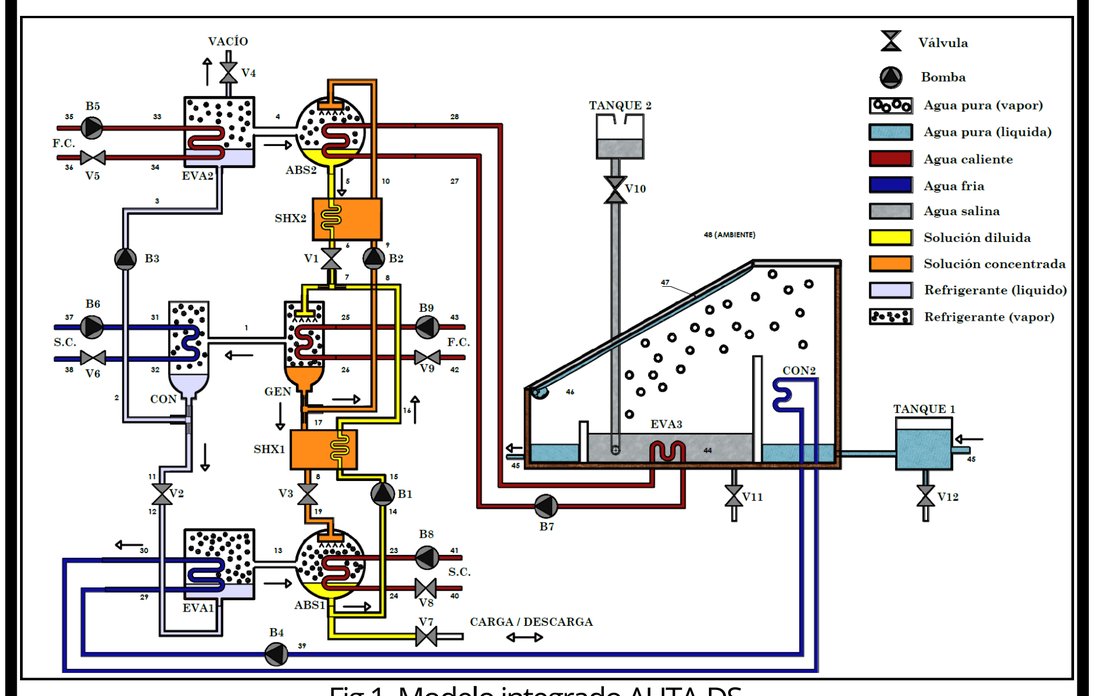

Fig.1. Modelo integrado AHTA-DS

El AHTA permite integrar el calor liberado en la reacción exotérmica del absorbedor hacía el depósito de agua del DS, con lo cual incrementa la tasa de evaporación por el calentamiento adicional. Por otro lado, el evaporador del AHTA se acopla a la zona fría del DS para incrementar la tasa de condensación de agua, aportando enfriamiento adicional.

Resultados y discusión

Propiedad	DS	DS + AHTA
Temperatura ambiente (°C).	15	15
Temperatura agua (°C).	43	60
Temperatura vidrio (°C).	28	26.5
Velocidad del viento (m/s).	4.5	4.5
Área de cubierta de vidrio (m²).	1	1
Área de agua salina (m²).	1	1
Radiación solar (W/m²).	650	650
Eficiencia del DS (%)	16.8	25.4
Destilado de Agua (kg/m² -h).	**4.5**	**22.4**

La integración energética del AHTA-DS tiene dos beneficios principales: incrementa la temperatura del agua impura en el depósito del DS y extrae calor de la zona de condensado para mejorar la tasa de destilado; lo que se traduce en coeficientes de transferencia de calor de cambio de fase más altos, y en consecuencia, mejores tasas de evaporación y condensación respecto a un DS simple. Estos efectos combinados multiplican por cinco la producción de agua destilada (producción máxima de 22.4 kg/m² -h para una radiación de 650 W/m²) y aumentan la eficiencia energética del DS en un 51%. Estos resultados confirman el gran potencial de mejora del rendimiento energético de sistemas integrados energéticamente. Esto abre la posibilidad de implementación de ese sistema propuesto a comunidades rurales aisladas o industrias con calor residual disponible. La maximización de producción de agua pura en tecnologías térmicas, permite la posibilidad de competir con tecnologías por ósmosis inversa, las cuales presentan una producción mayor a partir de energía eléctrica.

Conclusiones

La tasa de condensado de un DS es sustancialmente más alta con la integración energética del AHTA, debido a la aportación de calentamiento y enfriamiento adicional en las zonas de agua impura y agua pura, respectivamente. Gradientes térmicos más altos se traducen en coeficientes de transferencia de calor de cambio de fase mayores, y en consecuencia, mejores tasas de evaporación y condensación. Esta aportación adicional, incrementa la producción de agua en alrededor de **cinco veces** para una radiación de 650 W/m².

Referencias

[1] Forman, C., Muritala, I. K., Pardemann, R., & Meyer, B. (2016). Estimating the global waste heat potential. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57, 1568-1579. doi:10.1016/j.rser.2015.12.192.
[2] A. Huicochea, "A novel advanced absorption heat pump (Type III) for cooling and heating using low-grade waste heat," Energy, vol. 263, art. 125706, 2023.
[3] Herold K. E., Radermacher R., Klein S. A. (2016), Absorption chillers and heat pumps, Taylor & Francis Group, 2a edicion.
[4] A. K. Sleiti, W. A. Al-Ammari y M. Al-Khawaja, “Integrated novel solar distillation and solar single-effect absorption systems,” Desalination, vol. 507, p. 115032, 2021. DOI: 10.1016/j.desal.2021.115032.

Autor

El autor es originario de Pachuca Hidalgo, concluyo sus estudios como Ingeniero Aeronáutico en Manufactura, actualmente cursa el último semestre de la Maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca del TecNM.